

International Telecommunication Union

ITU-T

TELECOMMUNICATION
STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

Y.3807

(02/2022)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크,
사물인터넷 및 스마트 시티

양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배 네트워크 – 서비스 품질 파라미터

ITU-T Y.3807 권고



ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라

일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899

인터넷 프로토콜 측면

일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999

차세대 네트워크

프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
컴퓨팅 파워 네트워크	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999

미래 네트워크

Y.3000–Y.3499

클라우드 컴퓨팅

Y.3500–Y.3599

빅데이터

Y.3600–Y.3799

양자 키 분배 네트워크

Y.3800–Y.3999

사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티

일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

ITU-T Y.3807 권고

양자 키 분배 네트워크 – 서비스 품질 파라미터

요약

ITU-T Y.3800 은 양자 키 분배(QKD)를 지원하는 네트워크에 대한 개요를 규정한다. QKD 네트워크(QKDN) 구현을 지원하기 위한 설계, 구축, 운용 및 유지보수를 목적으로, 양자 키 분배 서비스에 요구되는 품질 수준을 식별하고 정량화해야 한다.

ITU-T Y.3806 은 QKDN 의 상위 수준 및 기능 서비스 품질(QoS) 요구사항을 기술한다.

ITU-T Y.3807 은 QKDN 에서의 QoS 와 네트워크 성능(NP)을 기술하고, QoS 관련 파라미터와 그 정의를 규정한다.

이 표준은 이러한 목적을 위해 어떤 QoS 요구사항을 모니터링하고 측정해야 하는지, 즉 QoS 파라미터를 정량화하는데 도움을 준다.

이력

판	권고	승인일	연구반	고유 ID*
1.0	ITU-T Y.3807	2022-02-13	13	11.1002/1000/14864

키워드

네트워크 성능, 서비스 품질, 양자 키 분배, 양자 키 분배 네트워크.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <http://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다. 예: <http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en>

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적용성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허/소프트웨어 저작권으로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받지 않았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 ITU-T 웹사이트(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 통해 제공되는 해당 ITU-T 데이터베이스를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2022

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
 - 2 인용 표준
 - 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
 - 4 약어
 - 5 표기법
 - 6 개요
 - 7 QKDN 의 QoS 측면
 - 8 QKDN 의 QoS 파라미터
 - 8.1 처리율
 - 8.2 KSA 키 응답 지연(KKRD)
 - 8.3 KSA 키 응답 지연 변동(KKRDV)
 - 8.4 KSA 키 전달 오류율(KKDER)
 - 8.5 KSA 키 전달 손실률(KKDLR)
 - 8.6 가용성
 - 9 네트워크 성능 지원 요인
 - 9.1 네트워크 성능 관련 물리적 요소
 - 10 보안 고려사항
- 참고 문헌

양자 키 분배 네트워크 – 서비스 품질 파라미터

(Quantum Key Distribution Networks – Quality of Service Parameters)

1 적용 범위

이 표준은 네트워크 운용 및 유지보수를 목적으로 양자 키 분배 네트워크 (QKDN)의 서비스 품질(QoS) 파라미터를 다음과 같이 규정한다.

- QKDN에서의 QoS 및 네트워크 성능(NP)에 대한 설명
- 파라미터가 필요할 수 있는 성능 관심 사항의 분류
- QKDN의 QoS 파라미터
- 네트워크 성능 지원 요인

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T Y.3800]	Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), Overview on networks supporting quantum key distribution.
[ITU-T Y.3802]	Recommendation ITU-T Y.3802 (2020), Quantum key distribution networks - Functional architecture.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 키 관리(Key Management)

키 수명 주기 동안 키에 대해 수행되는 모든 활동. 양자 계층으로부터의 수신에서 시작하여 저장, 포매팅, 릴레이, 동기화 인증, 암호화 애플리케이션으로의 공급, 그리고 키 관리 정책에 따른 삭제 또는 보존까지를 포함함

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.2 KSA 키(KSA-key, Key Supply Agent-key)

키 공급 에이전트(KSA)에 저장 및 처리되는 키 데이터로, KSA와 대응되는 KSA 사이에서 안전하게 공유됨

[출처] ITU-T Y.3803

3.1.3 네트워크 성능(NP, Network Performance)

객관적으로 정의되고 관측되는 성능 파라미터를 사용하여, 한 쌍의 네트워크-사용자 인터페이스 또는 네트워크-네트워크 인터페이스 사이에서 측정되는 전기통신 네트워크 일부분의 성능

[출처] ITU-T E.417

3.1.4 서비스 품질(QoS, Quality of Service)

서비스 사용자의 명시적 및 묵시적 요구를 충족하는 능력과 관련된 전기통신 서비스 특성의 총체(ITU-T E.800 참조)

[출처] ITU-T P.10

3.1.5 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.6 QKD 모듈(QKD Module, Quantum Key Distribution Module)

양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 정제를 포함하여 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하며, 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.7 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.8 사용자 네트워크(User Network)

양자 키 분배(QKD) 네트워크가 공급한 키를 암호화 애플리케이션이 소비하는 네트워크

[출처] ITU-T Y.3800

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

해당 사항 없음

4 약어

CA	Cryptographic Application
KKDER	KSA-key Delivery Error Ratio
KKDLR	KSA-key Delivery Loss Ratio
KKRD	KSA-key Response Delay
KKRDV	KSA-key Response Delay Variation
KSA	Key Supply Agent
NP	Network Performance
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	Quantum Key Distribution Network
QoS	Quality of Service

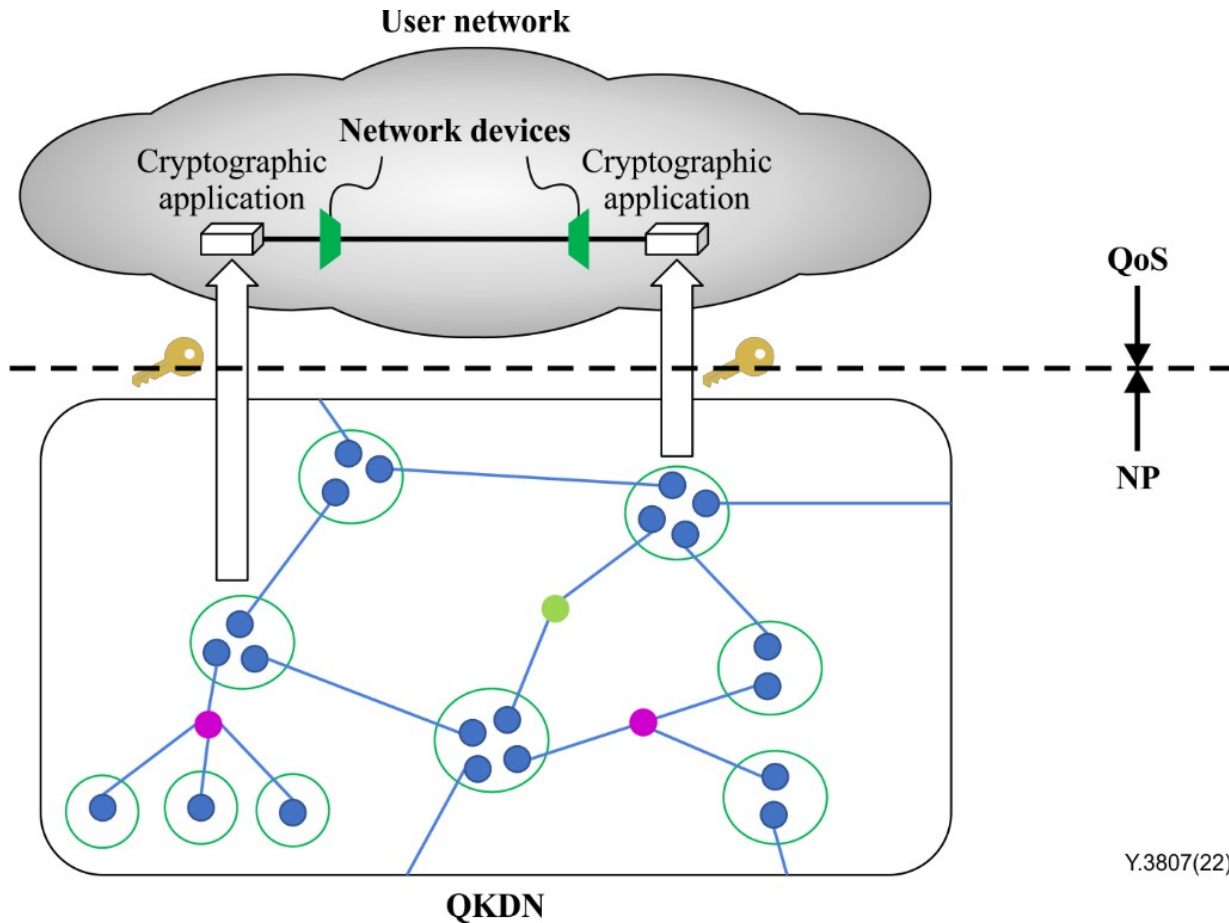
5 표기법

해당 사항 없음

6 개요(Introduction)

ITU-T Y.3800 은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)와 사용자 네트워크의 계층 모델 기반 개념 구조를 식별한다. 사용자 네트워크 관점에서는 양자 키 분배(QKD) 서비스에 요구되는 품질 수준이 관측 및 측정 가능한 방식으로 지원될 것으로 기대되며, 여기서 관측 및 측정할 수 있는 것이 서비스 품질(QoS)이다. 한편, QKDN 관점에서도 같은 방식으로 QKD 서비스에 요구되는 품질 수준을 어떻게 지원할지 고려해야 하며, 여기서 관측 및 측정할 수 있는 것이 네트워크 성능(NP)이다.

(그림 1)은 QKDN 에서의 QoS 와 NP 를 명확히 하기 위한 구분 경계(demarcation boundary)를 나타낸다. QoS 와 NP 는 사용자 네트워크와 QKDN 간의 경계에서 관측 및 측정할 수 있다.



Y.3807(22)

(그림 1) QKD 네트워크에서의 QoS 및 NP

이 표준은 QKDN 자체에 초점을 맞추며, 사용자 네트워크의 품질은 범위에서 제외한다.

ITU-T E.800 은 QoS 를 "서비스 사용자의 명시적 및 묵시적 요구를 충족하는 능력과 관련된 전기통신 서비스 특성의 총체"로 정의한다.

ITU-T E.800 의 QoS 정의는 주관적 고객 만족을 포함하여 여러 작업 영역을 아우르는 넓은 정의이다 . 그러나 이 표준에서 다루는 QKDN 의 QoS 측면은, 사용자 네트워크가 QKD 서비스에 접근하는 지점에서 직접 관측 및 측정할 수 있는 파라미터(예: QKD 서비스 가용성 99.99%)의 식별로 한정된다.

NP 는 QKDN 제공자에게 의미 있는 파라미터로 측정되며, QKDN 의 설계, 구성, 제어 및 관리를 위해 사용된다. NP 는 사용자 네트워크와 독립적으로 정의된다(예: 인접한 두 QKD 노드 간 키 릴레이 지연 10 ms).

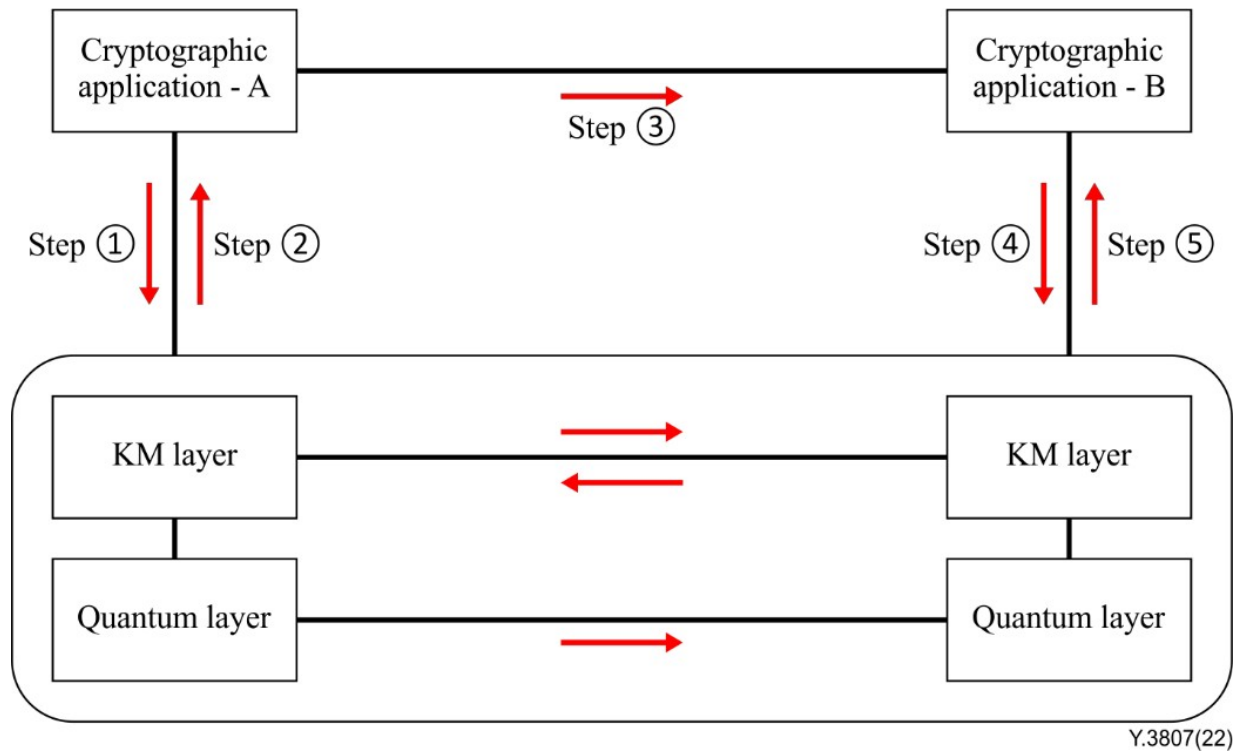
<표 1>은 QKDN 에서 QoS 와 NP 를 구별하는 몇 가지 특성을 나타낸다.

<표 1> QKDN 에서의 QoS 와 NP 의 구별

QoS	NP
사용자 네트워크 지향	QKDN 운영자 지향
서비스 속성	네트워크 요소 속성
사용자 네트워크에서 관측 가능한 영향에 초점	계획, 설계, 제어 및 관리에 초점
QKD 서비스 접근점 사이(또는 접근점)	종단 간 또는 QKDN 요소 능력

7 QKDN 의 QoS 측면(QoS Aspect of QKDN)

(그림 1)에 나타난 바와 같이, QKDN 의 QoS 측면에서는 사용자 네트워크와 QKDN 간의 구분 경계만이 관심 지점이다. 경계에서의 관련 절차는 (그림 2)와 같이 식별되어야 한다.



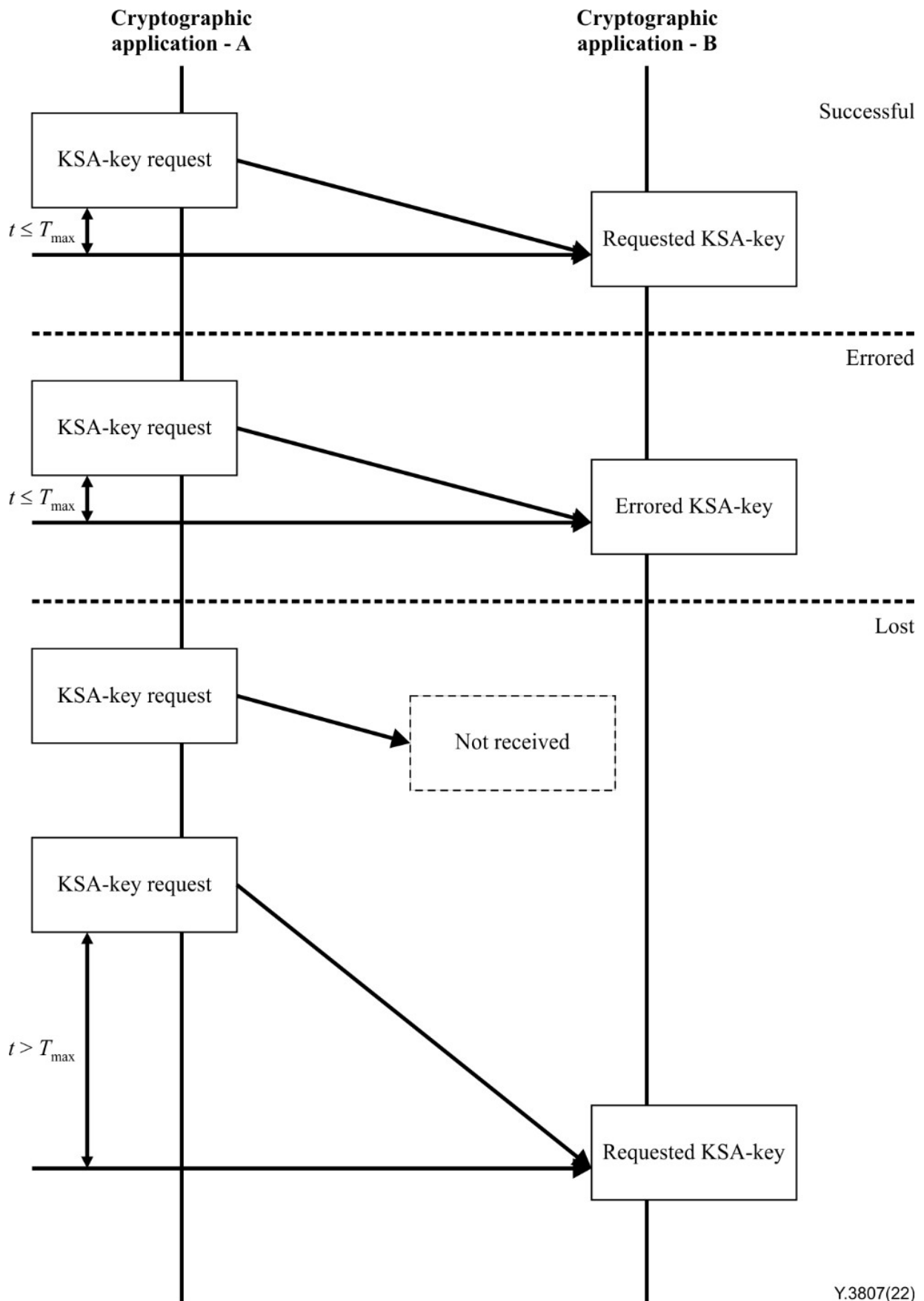
Y.3807(22)

(그림 2) 가능한 KSA 키 공급 절차

- 단계 ①: 암호화 애플리케이션 A(CA-A)가 QKDN 에 KSA 키 공급을 요청한다.
- 단계 ②: QKDN 이 요청된 KSA 키를 CA-A 에 공급한다.
- 단계 ③: CA-A 가 CA-B 에 통지 메시지를 전송한다.
- 단계 ④: CA-B 가 QKDN 에 KSA 키 공급을 요청한다.
- 단계 ⑤: QKDN 이 요청된 KSA 키를 CA-B 에 공급한다.

QKDN 의 주된 목적은 사용자 네트워크에 대칭 KSA 키를 공급하는 것이다. 전체 QoS 평가는 공급 완료 이벤트에 기반해야 한다. 이 문서에서 QoS 평가 대상 이벤트는 단계 ①과 단계 ⑤와 관련된다.

단계 ①과 단계 ⑤의 관측은 (그림 3)과 같이 성공, 오류 및 손실의 세 가지 이벤트로 분류할 수 있다.



(그림 3) 구분 경계에서 관측되는 이벤트

단계 ③에 소요되는 시간은 암호화 애플리케이션에 의해 결정되며, QKDN 자체의 QoS와는 관련이 없다. 이러한 지연과, 암호화 애플리케이션이 두 노드 모두에 요청하지 않거나 QKDN의 응답을 수락하지 않는 경우는 QoS 파라미터에 영향을 주는 QKDN QoS 측정 결과에서 제외할 수 있다. QoS 파라미터의 계산은 이에 맞게 수정될 수 있다.

8 QKDN의 QoS 파라미터(QoS Parameters of QKDN)

8.1 처리율(Throughput)

KSA 키를 생성하고 공급하는 QKDN의 능력을 평가하는 데 사용되는 처리율로 성능을 특성화하는 것이 유용하다. 경계의 처리율을 특성화하기 위한 파라미터는 QKDN에서 생성된 KSA 키의 수와 같지 않다는 점에 유의해야 한다. 이는 KSA 키가 QKDN에서 경계로 전달되는 동안 오류나 손실을 겪을 수 있기 때문이다.

처리율은 지정된 시간 간격 동안 성공적으로 수신된 KSA 키의 총수를 시간 간격의 길이로 나눈 값(즉, 서비스 초당 성공적으로 수신된 KSA 키의 수)으로 정의한다.

8.2 KSA 키 응답 지연(KKRD, KSA-key Response Delay)

사용자 네트워크가 QKDN에 KSA 키 전송을 요청하면, 그 반응 시간을 응답 지연으로 측정해야 한다. KSA 키 응답 지연(KKRD)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

KKRD는 경계를 통과하는 모든 성공 및 오류 KSA 키에 대해 정의된다. KKRD는 두 대응 이벤트, 즉 CA-A에서 시각 $A(T_A)$ 에 KSA 키 요청 메시지를 전송하는 이벤트와 CA-B에서 시각 $B(T_B)$ 에 요청된 KSA 키를 수신하는 이벤트 사이의 시간($T_B - T_A$)이다($T_B > T_A$).

KKRD는 CA-A의 KSA 키 요청 후 CA-B가 대응 키를 성공적으로 수신하는 모든 경우에 대해 측정할 수 있다($KKRD_{A,B,n}$).

8.3 KSA 키 응답 지연 변동(KKRDV, KSA-key Response Delay Variation)

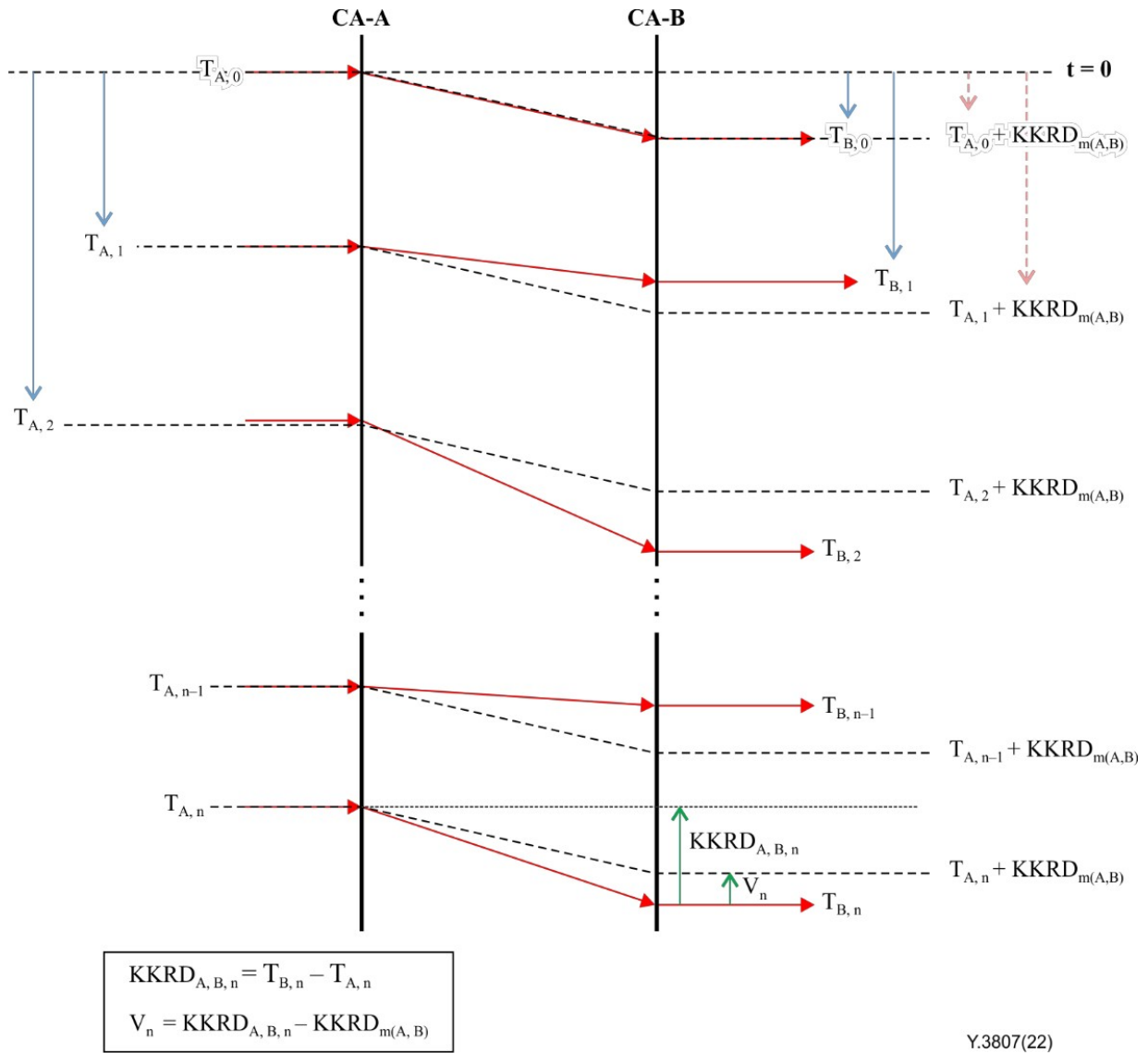
KKRD의 변동 또한 중요하다. 일부 유형의 암호화 애플리케이션은 주기적인 일정에 따라 키 공급 에이전트(KSA)로부터 받은 새로운 키로 키를 교체하는 것을 목표로 한다. KKRD의 극단적인 변동은 요구되는 기간 내에 키 갱신이 완료되지 못하는 결과를 초래할 수 있다.

KSA 키 응답 지연 변동(KKRDV)은 CA-A에서의 KSA 키 요청 전송 이벤트와 CA-B에서의 요청된 KSA 키 수신 이벤트에 대한 대응 관측에 기반하여 정의된다. 이러한 관측은 KKRD 중앙값과 비교하여 실제 KSA 키 수신 이벤트 패턴의 변동성을 특성화한다.

KSA 키의 KKRDV는 CA-A와 CA-B 간의 실제 KKRD($KKRD_{A,B,n}$)와 KKRD 중앙값($KKRD_{m(A,B)}$)의 차이이다((그림 4) 참조). $V_n = KKRD_{A,B,n} - KKRD_{m(A,B)}$

변수:

$T_{A,n}$	: CA-A에서의 KSA 키 요청 전송 시각
$T_{B,n}$	: CA-B에서의 요청된 KSA 키의 실제 수신 시각
$KKRD_{A,B}$	: CA-A와 CA-B 간 KSA 키의 실제 응답 지연
$KKRD_{m(A,B)}$	: CA-A와 CA-B 간 KSA 키의 응답 지연 중앙값
V_n	: CA-A와 CA-B 간 KKRDV 값



(그림 4) QoS 파라미터: KSA 키 응답 지연 변동

8.4 KSA 키 전달 오류율(KKDER, KSA-key Delivery Error Ratio)

KKDER은 성공적으로 수신된 KSA 키와 오류 KSA 키의 합계에 대한 오류 KSA 키 총수의 비율이다.

8.5 KSA 키 전달 손실률(KKDLR, KSA-key Delivery Loss Ratio)

KKDLR은 성공적으로 수신된 KSA 키와 손실된 KSA 키의 합계에 대한 손실된 KSA 키 총수의 비율이다.

8.6 가용성(Availability)

위에서 정의한 QoS 파라미터는 가용 상태에 있는 QKDN을 특성화하기 위한 것이다. 가용성은 QKD 서비스의 총 예정 서비스 시간을 가용 기간과 비가용 기간으로 분류하는 데 사용된다. 이 분류에 기반하여 QKDN 가용률(%)과 QKDN 비가용률(%)을 모두 규정해야 한다.

주 - QKDN의 예정 서비스 시간은 하루 24 시간, 주 7일로 가정한다.

8.6.1 서비스 복구 시간(Service Restoration Time)

서비스 복구 시간은 KSA 키가 공급되지 않은 시점부터 KSA 키가 다시 공급되는 시점까지의 시간으로 정의한다.

주 - 이 표준에서 정의한 성능 파라미터는 서비스 중(in-service) 측정 방법과 서비스 외(out-of-service) 측정 방법으로 측정할 수 있다. 이러한 방법을 구현하기 위해, KSA 키의 타임스탬프 및 번호 부여(서비스 중)와 같은 새로운 기능을 추가하거나, 사용자

네트워크가 ITU-T Y.3802 에서 도입된 Mu 참조점을 통해 해당 기능을 QKDN 관리자에게 알릴 수 있다(서비스 외). 이러한 기능의 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

9 네트워크 성능 지원 요인(Network Performance Supporting Factors)

9.1 네트워크 성능 관련 물리적 요소

9.1.1 링크 거리(Link Distance)

링크가 길어질수록 링크 거리는 지연 관련 파라미터에 부정적인 영향을 줄 수 있다.

9.1.2 링크 복잡도(Link Complexity)

더 많은 QKD 노드가 도입될수록 링크 복잡도는 지연/오류 관련 파라미터에 부정적인 영향을 줄 수 있다.

9.1.3 키 저장 및 풀(Key Storage and Pool)

키의 저장 기간이 길어질수록 키 저장은 지연 관련 파라미터에 영향을 줄 수 있다.

10 보안 고려사항(Security Considerations)

보안 위협과 잠재적 공격을 완화하기 위해 기밀성, 무결성, 인증성, 부인방지, 가용성 및 추적성 문제를 다루어야 하며, QKDN의 QoS 측면에서 적절한 보안 및 프라이버시 보호 방안을 고려해야 한다. 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

참고 문헌

- [b-ITU-T E.417] Recommendation ITU-T E.417 (2005), Framework for the network management of IP-based networks.
- [b-ITU-T E.800] Recommendation ITU-T E.800 (2008), Definitions of terms related to quality of service.
- [b-ITU-T P.10] Recommendation ITU-T P10/G.100 (2017), Vocabulary for performance, quality of service and quality of experience.
- [b-ITU-T Y.3801] Recommendation ITU-T Y.3801 (2020), Functional requirements for quantum key distribution networks.
- [b-ITU-T Y.3803] Recommendation ITU-T Y.3803 (2020), Quantum key distribution networks – Key management.
- [b-ITU-T Y.3804] Recommendation ITU-T Y.3804 (2020), Quantum key distribution networks – Control and management.
- [b-ITU-T Y.3806] Recommendation ITU-T Y.3806 (2021), Quantum key distribution networks – Requirements for quality of service assurance.
- [b-ETSI GR QKD 007] ETSI GR QKD 007 (2018), Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary.

역자 주 – 참고 문헌 항목은 원문 그대로 두었다. [b-ITU-T P.10] 항목의 "P10/G.100"은 원문 표기이며, P.10/G.100 의 오타로 보인다.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Printed in Switzerland (스위스 인쇄)

Geneva (제네바), 2022